Sistemas de Detección de Caídas

INVESTIGACIÓN I

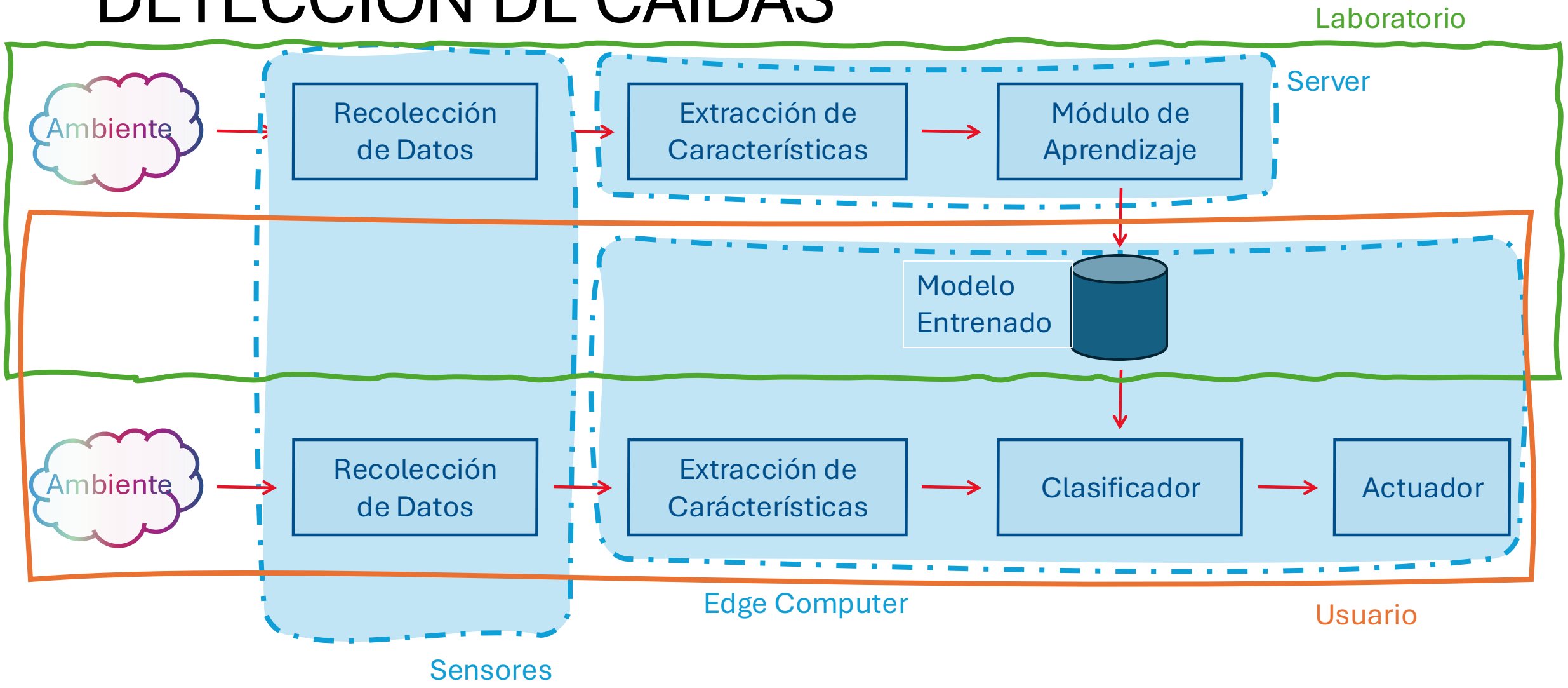
TERCERA PRESENTACIÓN DE AVANCE

FILIBERTO LÓPEZ DURÁN

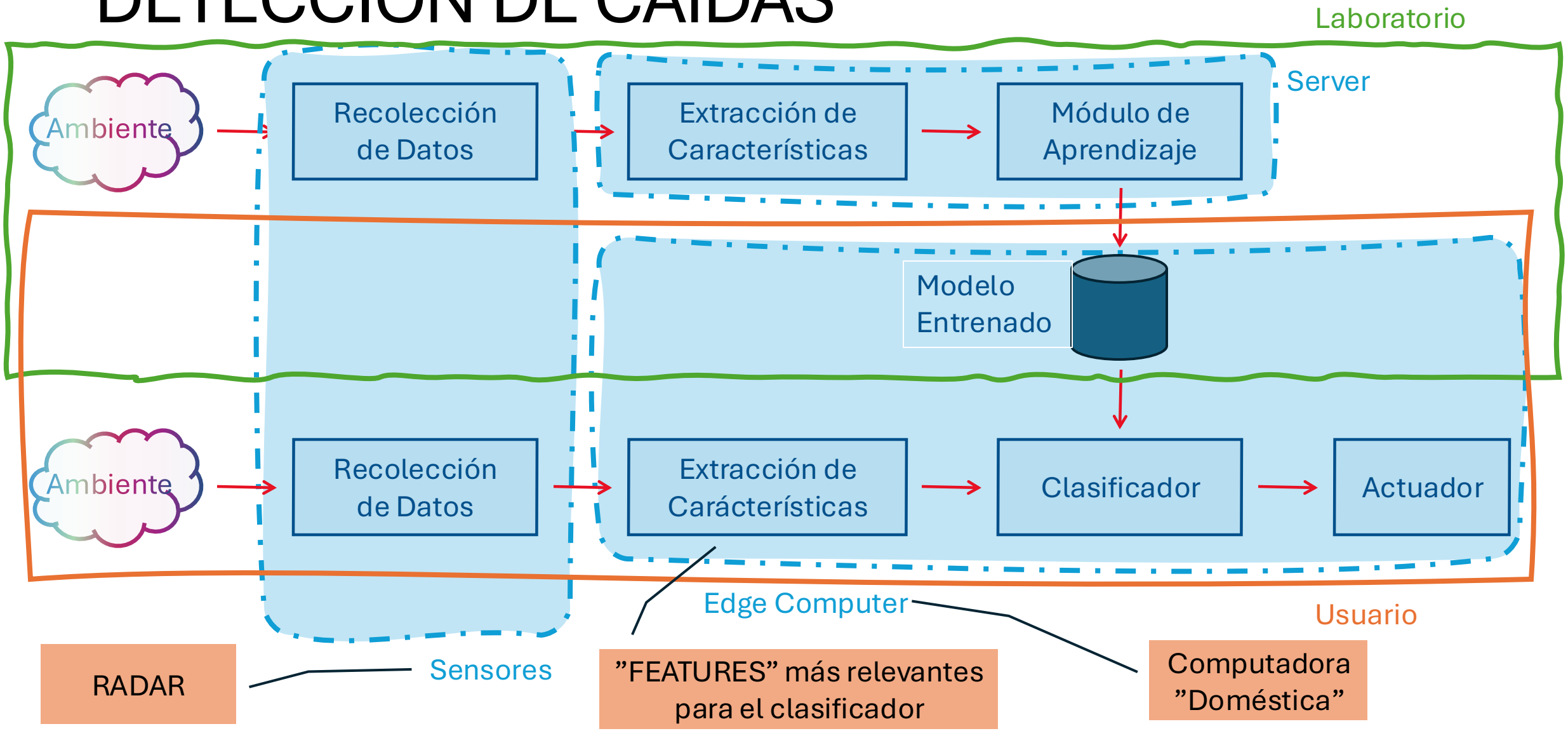
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

- ¿Cómo diseñar un algoritmo de baja latencia, que pueda responder a tiempo real, suceptible de ser usado en dispositivos vestibles, IoT o computadoras caseras?

ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE CAÍDAS



ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE CAÍDAS



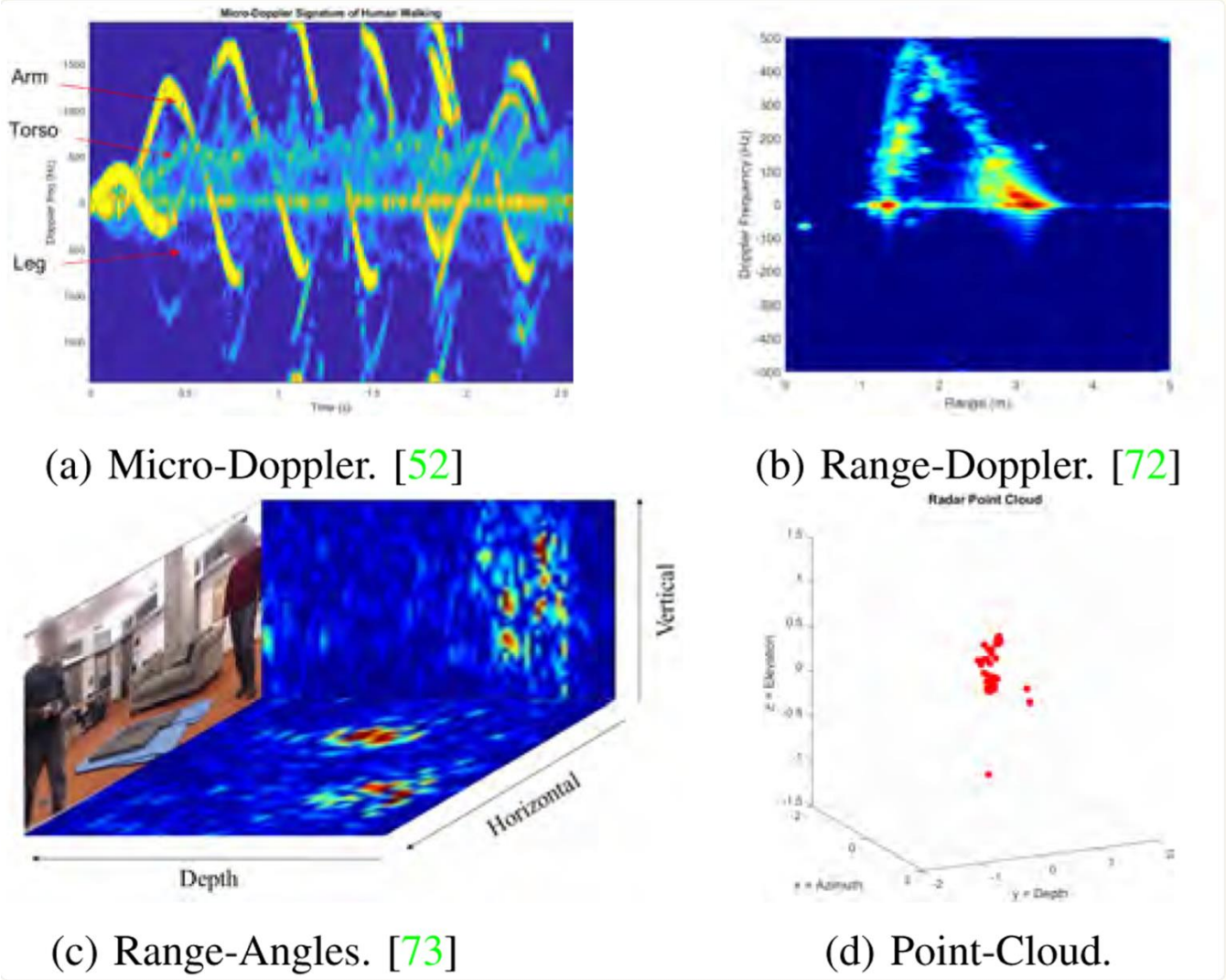
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

- ¿Cómo diseñar un algoritmo de baja latencia, que pueda responder a tiempo real, para RADAR, suceptible de ser usado en computadoras caseras?

¿Porqué RADAR?

- Tecnología no invasiva – asegura la privacidad
- Los muros no impiden la detección
- Funcionan en luz y obscuridad
- Requieren poca electricidad

Detección de movimiento humano por diferentes tipos de Radar



(a) Micro-Doppler. [52]

(b) Range-Doppler. [72]

(c) Range-Angles. [73]

(d) Point-Cloud.

Detección de Caídas con Radar

Tipo de Detección	Clasificadores	Estudios
Micro Doppler	kNN(6), SVM(14), LSTM(4), CNN(14)	47
Range Doppler	SVM(4), LSTM(2), KNN(4), CNN(4)	19
Range Angles	CNN(2), LSTM(1), kNN(1)	5
Point Cloud	Variational RNN Autoencoder, Backpropagation Neural Network	2

Limitaciones de Radar

- Factores ambientales como la interferencia de dispositivos electrónicos y materiales de metal pueden afectar la señal
- Cambios en los muebles, o introducción de objetos grandes puede requerir recalibración
- La resolución de los radares depende mucho de la calidad del hardware

Juegos de datos de Radar

Nombre	Descripción	URL
mmFall Dataset	This dataset is collected with millimeter-wave (mmWave) radar and includes point cloud data for various activities and simulated falls. Features point clouds, body centroid positions, and is available for research use. The collection protocol focuses on privacy and high sensitivity to motion, with semi-supervised labeling based on inference from normal daily activity	https://github.com/radar-lab/mmfall
PeerJ Multimodal Dataset	Contains synchronized recordings from multiple sensors, including 60–64 GHz radar, 8×8 LIDAR, FIR thermal camera, and a mobile phone's 3D accelerometer. Its design is privacy-conscious (no RGB cameras) and supports sensor fusion research. The dataset documents ten participants and ten fall types, along with multiple daily activities	https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11970414/ https://doi.org/10.17605/OSF.IO/YJGDV
PARrad Dataset	Focuses on healthcare support via activity recognition with radar, including critical events like falls, though specific download instructions and meta-data should be verified by contacting the project directly	https://sumo.ilabt.imec.be/parrad https://link.springer.com/article/10.1007/s00521-022-07229-x
Radar Human Activity Datasets	Datasets such as the one in Nature (2023) contain radar data for six types of daily human activities, including falling, collected for activity recognition and fall detection	https://www.nature.com/articles/s41598-023-30631-x#data-availability https://researchdata.gla.ac.uk/848/

Siguientes pasos

- Análisis exploratorio a los Juegos de Datos identificados
- Investigar más detalles respecto a los tipos de Radar usados

Gracias por su atención